

学科与专题介绍

信息几何

甘利 俊一

1. 概述

用计算机, 信号能被离散化地表示为 0,1, 这正是数字化. 在此, 拓扑消失了, 逻辑或代数成为主角. 用控制或统计等处理相似信号, 更大地发挥着分析学和概率论的作用. 可是, 在信息的世界里, 难道不需要几何学的结构、信息间的关联以及距离等等吗? 不是的! 基于这种想法, 产生了信息几何.

结果, 所得到的是具有对偶的两个联络的黎曼流形. 不仅仅是被应用到许多领域里的几何学结构, 而且其自身作为数学也是很有意思的. 关于信息几何, 这里不准备以数学严密地深入, 而是给一个概述.

2. 统计流形

考虑同种概率分布的集合. 例如把 x 作为概率变量, 其密度函数是通过 n 维参数 ξ , 用 $p(x, \xi)$ 指定的概率分布族. 其代表性的分布族是高斯分布族. 设 $\xi = (\mu, \sigma)$, 则高斯密度函数由

$$p(x, \xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma^2} \right\}$$

给出.

另外, 当 x 取 $1, 2, \dots, n+1$ 的离散值的概率分布时, 概率分布用满足 $\sum p_i = 1$ 的向量 $p = (p_1, \dots, p_n, p_{n+1})$ 表示. 如果设 $\delta_i(x)$ 为当 x 取 i 时, $\delta_i(x)$ 为 1, 否则 $\delta_i(x)$ 为 0, 则 $p(x, p) = \sum \delta_i(x) p_i$. 因 $\sum p_i = 1$, 作为变量 $\xi = (p_1, \dots, p_n)$ 是 n 个变量.

这样一来我们发现, 在适当的正则条件下, 这样的分布族成为以 ξ 为坐标系的流形. 那么这些流形具有什么样的几何结构呢? 这里模仿微分几何, 主要考虑流形的局部距离结构, 即黎曼度量和联络.

在数学上, 这样的结构可以“随意”地定义. 因为数学是自由的. 可是, 我们考虑的不是抽象的几何对象, 而是概率分布族, 应该是反映来自于概率分布的自然结构. 因此提出以下两条要求:

原题: 情報幾何. 译自: Mathematical Sciences, Feb. 2001, No.452, p.60 - 67.

1) 几何学结构不依赖于坐标系 ξ 的取法, 由概率分布决定.

2) 几何学结构关于概率变量 x 的变换 (有逆变换) 是不变的.

对此稍微加以说明. 任取坐标系, 如果两个分布 $p(x, \xi)$ 与 $p(x, \xi')$ 之间的距离的平方定义为 $\sum (\xi_i - \xi'_i)^2$ 的话, 则与 1) 相违背, 因为坐标系改变即变成不同的东西. 但是对于被称为散度的量

$$D[p(x, \xi) : p(x, \xi')] = \int p(x, \xi) \log \frac{p(x, \xi)}{p(x, \xi')} dx,$$

不论怎么取坐标系 ξ , 它只由概率分布决定, 因此满足条件 1). 再者如果定义距离函数为

$$\int |p(x, \xi) - p(x, \xi')|^2 dx$$

的话, 则违背 2). 若此时用单调增加的函数 $f(x)$ 把概率变量由 x 变换为 $y = f(x)$, 则概率密度由 $p(x, \xi)$ 变为 $\bar{p}(y, \xi)$. 此时

$$\int |p(x, \xi) - p(x, \xi')|^2 dx \neq \int |\bar{p}(y, \xi) - \bar{p}(y, \xi')|^2 dy.$$

因此, 概率密度函数的 L^2 模不是不变量.

当 x 是取有限个值的离散模型时, 俄罗斯数学家 Chentsov 证明了下面的大定理:

1. 不变的黎曼度量只限于 Fisher 信息度量

$$g_{ij}(\xi) = E \left[\frac{\partial}{\partial \xi_i} \log p(x, \xi) \frac{\partial}{\partial \xi_j} \log p(x, \xi) \right],$$

其中, $G = (g_{ij})$ 是黎曼度量张量, E 表示在分布 $p(x, \xi)$ 下的概率变量的期望.

2. 使用联络系数 Γ_{ij}^k 的话, 不变的仿射联络仅限于

$$\Gamma_{ij}^k = \left\{ \begin{matrix} k \\ ij \end{matrix} \right\} + \frac{\alpha}{2} T_{ij}^k,$$

其中 $\left\{ \begin{matrix} k \\ ij \end{matrix} \right\}$ 是由黎曼联络导出的 Levi-Civita 联络,

$$T_{ij}^k = E \left[\frac{\partial}{\partial \xi_i} \log p \frac{\partial}{\partial \xi_j} \log p \frac{\partial}{\partial \xi_k} \log p \right]$$

是对称的 3 阶张量, α 是任意实参数.

进而, 畏罔和甘利引进了对偶联络的概念, 证明了下面的定理:

3. 由 α 决定的联络和由 $-\alpha$ 决定的联络关于黎曼度量 G 是对偶的.

这里说得有些专业了. 为了针对对微分几何不太熟悉的人, 有必要对其意义稍加说明.

3. 度量, 联络, 对偶联络

3.1 黎曼度量

假设流形 M 的点用坐标 ξ 来指定. 因为一般来说空间是弯曲的, 两点间的距离不能用毕达哥拉斯定理来确定. 但是无限接近的两点 ξ 和 $\xi + d\xi$ 之间的距离, 可由二次形式

$$ds^2 = \sum g_{ij} \xi^i \xi^j$$

确定的空间很多. 这样的空间叫做黎曼空间. 矩阵 (g_{ij}) 是单位矩阵的话, 这不外乎是欧几里得空间. 一般地不同地点的 g_{ij} 是不同的, 它是 ξ 的函数.

在这里, 我们说两个具有微小差异的概率分布 $p(x, \xi)$ 和 $p(x, \xi + d\xi)$ 之间的距离的平方由

$$ds^2 = \sum g_{ij}(\xi) d\xi^i d\xi^j$$

确定. 这是印度统计学家 Rao 于 1945 年提出来的. 我在研究生院读硕士课程时, 就对此产生了兴趣. 高斯分布所形成的二维空间是什么样的黎曼空间呢? 我试着计算了它的黎曼曲率, 发现它竟然是负的常曲率空间! 这对统计具有什么意义呢? 这成为我研究信息几何的一个出发点.

3.2 联络

直观地说明仿射联络稍有些难度. 微分几何处理弯曲的空间. 首先取一点, 在其周围把空间局部线性化, 于是得到称为切空间的线性空间, 在各点的周围都可以得到线性空间. 如果切空间是欧几里得空间, 无限接近两点的距离的平方可由二次形式 $\sum g_{ij} d\xi^i d\xi^j$ 给出. 但是这样一来的话, 在各个点处将会是零散的. 于是取无限接近的两点 ξ 和 $\xi + d\xi$, 考虑构筑两点处切空间之间的对应关系, 这就是联络. 通过联络能够恢复弯曲了的的空间的整体性.

数学家导入了称为共变微分的算子, 进行了这一工作. 另外, 导入联络, 考虑远离的两点 ξ 和 ξ' 时, 就能比较 ξ 点处的切空间上的向量 A 和 ξ' 处的切空间上的向量 A' , 可以定量地比较他们是对应于同一东西或者是完全不同. 具体地说, 考虑连接 ξ 和 ξ' 两点的曲线, 沿着这条曲线, 利用联络把 ξ 点处的向量 A 一点一点地拉向 ξ' 点. 把这这就叫做通过联络, 向量 A 从 ξ 点到 ξ' 点的平行移动. 若平行移动两向量重合, 就是对应的.

遗憾的是, 平行移动依赖于连接 ξ 和 ξ' 两点的曲线. 实际上, 不依赖于曲线, 仅由两点决定的空间是平坦空间.

黎曼度量是切空间的性质, 联络确定切空间之间的关系, 所以这些可以分别定义. 但是如果说这二者之间毫无关联的话, 未免太令人沮丧. 黎曼度量确定切空间上的向量的长度. 因此, 能够自然地发现通过联络而进行的平行移动, 要加上长度不变这一条件. 满足这样条件的联络叫做度量联络. 在联络的对称性 (无挠) 这一条件下, 联络由度量自动地确定. 把它叫做 Levi-Civita 联络或者黎曼联络.

3.3 对偶联络

在概率分布族空间里引进的不变的联络由于参数 α 的不同而有很多. $\alpha = 0$ 时是黎曼联络. 那么除此之外都是与度量无关的“肮脏”的联络吗?

在 ξ 点的切空间, 考虑两个向量 A 和 B , 此时度量 A 和 B 的内积由

$$\langle A, B \rangle = \sum g_{ij}(\xi) A^i B^j$$

决定.

另外, 假设联络是度量的, 如果把 ξ 点的切向量 A 和 B 沿着某曲线分别平行移动到 ξ' 点所得到的向量设为 A' 和 B' , 则内积不变, 即

$$\langle A, B \rangle = \langle A', B' \rangle.$$

如果联络不是度量的话, 这不是不变的, 是变化的. 有两个联络, 把 A 用一个联络平行移动, 把 B 用另一个联络平行移动, 把它们记为 $\Pi A, \Pi^* B$, 假设 $\langle A, B \rangle = \langle \Pi A, \Pi^* B \rangle$ 总是成立. 此时这两个联络 (平行移动) Π 和 Π^* 被称为关于度量 G 是对偶的. 黎曼空间是两个对偶联络一致的自对偶联络的空间.

这里得到下面的基本性质 (长冈 - 甘利): α 和 $-\alpha$ 联络把 Fisher 信息矩阵作为度量是对偶的.

由此开始对偶联络空间的理论.

4. 对偶联络空间

我们知道, 概率分布族所形成的空间是具有对偶的两个联络的黎曼空间. 可是这样的结构对概率分布族没有任何限制. 这里用 $\{M, \nabla, \nabla^*, G\}$ 定义对偶联络空间, 其中 M 是流形, G 是黎曼度量, ∇ 和 ∇^* 是定义两个联络的共变微分, 对于 3 个向量场 X, Y, Z , 满足对偶性的微分表现

$$X\langle Y, Z \rangle = \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X^* Z \rangle.$$

数学家也在研究对偶联络空间的特殊情况. 野水等研究了作为仿射微分几何的 $n+1$ 维仿射空间中的 n 维超曲面, 发现了黎曼度量和两个对偶联络自然地产生的事实. 这是称为对偶保形平坦的特殊的空间. 另外, 作为 Kähler 流形的实数版, 岛详细地研究了在具有度量的坐标系下, 用势函数能表示的 Hessian 流形. 这也是对偶平坦的流形. 但是, 这些都是对偶联络空间的特殊情形. 而且不可思议的是在这些研究中, 对于对偶性以及它所带来的丰富的结构, 并没有受到太大的关注. 从现实世界的诱因给数学带来了所需要的例子.

5. 对偶平坦空间

众所周知, n 维黎曼空间作为弯曲的子空间能够嵌入在 $n(n+1)/2$ 维的欧几里得空间. 欧几里得空间是平坦的空间, 在其中毕达哥拉斯定理成立. 现在, 假设取欧几里得空

间中(弯曲的)子空间和其外边的一点,求子空间里与该点最近的一点.这样的点可以从那一点向子空间投垂线,即通过测地线(直线)的正交射影来求得.这可以由毕达哥拉斯定理来证明.

在对偶联络空间上,度量和联络是分离的.在这里,所谓平坦空间指的是,取合适的坐标系,使得坐标轴都成为测地线,联络系数为零的仿射空间.我们前面已经提到了两种联络,即对偶联络.其中一种联络是平坦的话,另一种联络自动就成为平坦的.称这种空间为对偶平坦空间.但是,在度量的意义上,也可以是弯曲的空间.

对偶平坦空间具有很美的性质.在对偶平坦空间里,取在联络 ∇ (共变微分)下的仿射坐标系 $\theta = (\theta^1, \dots, \theta^n)$ 和在联络 ∇^* 下的仿射坐标系 η . 我们规定 θ 的分量用上标表示 θ^i , η 的分量用下标表示,记 $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$. 此时在各个坐标系下,存在势函数 $\varphi(\theta)$ 和 $\psi(\eta)$, 度量可以用 Hessian 表达. 也就是说,若设在 θ 坐标系下,度量张量为 g_{ij} , 则

$$g_{ij} = \frac{\partial^2}{\partial \theta^i \partial \theta^j} \varphi(\theta),$$

若设在 η 坐标下的度量张量为 g^{ij} , 则

$$g^{ij} = \frac{\partial^2}{\partial \eta_i \partial \eta_j} \psi(\eta).$$

它们互为逆矩阵.

而且这两个坐标系通过勒让德变换联系起来,即有关系式

$$\begin{aligned} \theta^i &= \frac{\partial}{\partial \eta_i} \psi(\eta), \quad \eta_i = \frac{\partial}{\partial \theta^i} \varphi(\theta), \\ \varphi(\theta) + \psi(\eta) - \sum \theta^i \eta_i &= 0. \end{aligned}$$

勒让德变换的结构不论在物理还是数学中都是经常出现的. 实际上这种结构的几何学表现是对偶平坦空间,可以说对偶联络空间是它的一般化.

在对偶平坦空间中,利用势函数可以定义两点 P 和 P' 之间被称为散度的函数:

$$D[P: P'] = \varphi(\theta) + \psi(\eta) - \sum \theta^i \eta_i.$$

其中, θ 是 P 点的坐标, η 是 P' 点的坐标. 这个函数表示表示两点间的分离度. 并有 $D[P: P'] \geq 0$, 其中等号成立仅当 $P = P'$. 但是 D 既不对称也不满足三角不等式,故不是距离.

它保持距离平方的维数,而且当两点很近,即 $P' = P + dP$ 时,是黎曼距离的平方

$$D[P: P'] = \frac{1}{2} \sum g_{ij} d\theta^i d\theta^j.$$

对偶平坦空间中有两种测地线. 在欧几里得空间里,测地线具有以下两个性质: 1) 是连接两点的最短曲线; 2) 是方向不变的线,即自平行的曲线. 对偶联络空间里的测地线利用了 2) 的概念,不是最短的线. 但是下面的毕达哥拉斯定理成立.

定理 设有 3 点 P, Q, R . 当连接 P, Q 两点的 ∇^* 测地线与连接 Q, R 两点的 ∇ 测地线在 Q 点垂直时, 下面的式子成立:

$$D[P:Q] + D[Q:R] = D[P:R].$$

这是一个很美的关系式. 由此引出射影定理.

定理 设有对偶平坦空间中弯曲的子空间 M 和其外的一点 P , 在散度 $D[P:Q], Q \in M$ 的意义上, 从 P 到 M 最近的点就是从 P 到向 M 拉下的 ∇^* 的测地线的垂足. 而且, 在 $D[Q:P]$ 的意义上是从 P 到向 M 拉下的 ∇ 的测地线的垂足.

在下一节叙述的许多应用就是依赖于这个结构.

6. 信息几何的应用

把概率分布族所具有的空间的本质性质抽象出来的话, 就能得到对偶联络的空间. 这种空间不仅具有各种有趣的性质, 而且在解释工科里的实际问题上也发挥着威力. 对此我们给予简单的介绍.

6.1 统计推断的渐近理论

在统计上, 就观测到的数据为基础的概率分布, 它究竟是什么? 需要进行估计或检验等统计推断. 数据的量很大时, 虽说是渐近理论, 与分布族的性质没有大的关系, 可以形成漂亮的统一的理论. 数据的量大时, 推断极其正确, 故只在真分布的附近讨论就可以了. 即从几何学的观点来看, 在切空间上讨论就可以, 其特征是度量即用 Fisher 信息阵来确定一切. 顺便, 可以作 χ^2 检验或 Cramer-Rao 定理等统一的讨论.

数据的量不是太多时, 不仅是切空间, 直到稍远的附近也不得不考虑. 这时因为有必要扩大直到邻近的切空间的考察范围, 联络就派上用场了. 稍微往前考虑一下, 可以研究曲率. 可是, 因为有两个联络, 所以曲率也有两个. 各自的曲率起着固有的作用, 确定了推断的性质. 这样一来, 高次统计渐近理论在信息几何的框架下很好地建立起来了.

极大似然估计量进行偏倚纠正的话, 到 3 次阶是最好的估计量. 而且各种 1 次有效的检验法一直看到高次阶, 它们具有怎样的检定的功效特性等, 这些统计学的基础理论可以通过信息几何建立起来.

6.2 半参数推断

用统计推断除了想直接了解的参数外, 在还有无限多未知参数的时候, 推断是极其困难的. 这件事作为 Neyman-Scott 问题自古以来就是著名的难题. 而且把分布的波形任意取的半参数模型 (也可以是无参数模型) 也出现了同样的状况.

在此, 从信息几何的角度来做的话, 可以处理无限维的分布空间. 甘利和川鍋用伪纤维丛的结构, 导入了两个对偶联络, 导出了希尔伯特丛的正交分解, 解决了这个问题. 由此可以导出有用的推论法.

6.3 时序列和系统空间

ARMA 模型等的时序列是有限维的用参数指定的概率过程, 即概率分布族. 其中, 概率变量 x 在此处是函数 $x(t)$. 这样的概率过程的族同样地构成对偶联络空间. 而且作为控制理论的模型而使用的线性系统也同样是对偶联络空间.

更进一步, 小原等研究了带有反馈的控制流形的对偶几何结构, 把它应用到了控制理论上.

6.4 与信息理论的关联

信息理论把概率分布作为基础, 追求最适的信息传送的理论性根据, 把信息量概念作为中心, 构筑了有别于统计学的独自的理论体系. 可以认为, 其中与信息几何有瓜葛的部分也很多. 称为多元信息推论的领域就是这样的领域, 当有关联的许多信息在分离的地点发生时, 把它独立地符号化加以传送, 接受方把这些数据进行综合, 推理它的概率分布. 这是把 Shannon 信息量和 Fisher 信息量结合起来的有趣的问题. 甘利和韩试图解决过这个问题, 但是它仍是没有完全解决的难题. 在此也活跃着信息几何.

6.5 神经元流形

神经网络的模型, 作为解明象大脑那样的并列分散型的信息处理的基本原理的操作模型而被研究着. 不仅如此, 由于是具有学习能力的非线性的万能的信息处理模型, 而且还易于处理, 在图像识别、控制、统计等工学的世界里受到瞩目.

单纯的神经网络模型, 大致来分的话, 可分为单方向上进行信息处理的多层感知器 (Perceptron, 模拟人类视神经控制系统的图形识别机 —— 编注) 那种前方结合型和带有反馈结合、实现 dynamics 的两种回路. 其中具有被称为波耳兹曼机器的概率地动作的反馈结合的网络是属于物理的 spin glass 系, 物理学家们正在对它进行着研究.

但是, 物理学不是一切. 这构成对偶联络空间, 而且也是满足对偶平坦这种漂亮的条件的空间. 在此, 要展开 EM 算法的信息几何或平均场近似的信息几何.

另一方面, 多层感知器作为学习模型自古就被研究着. 例如, 多层感知器的学习法被甘利于 1967 年发表, 1996 年由 Rumerhalt 等再发现, 被大大地扩展了. 可是, 这种学习法被指出其学习的收效较慢, 具有被称为 Plateau 的变化向慢的方向迷走的缺陷. 把感知器考虑成实现把输入信号变换成输出信号的非线性映射的装置. 在输出里加上杂音的话, 输入给定后, 一个感知器就可确定输出的概率分布. 感知器全体是这样的集合, 这样的概率分布, 更确切地是把输入作为条件的条件概率分布的集合. 我们把它称为神经元流形.

神经元流形是具有对偶联络的黎曼空间. 假设在杂音里是单纯的高斯杂音, 因为联络是自对偶的, 所以是普通的黎曼空间. 学习在这样的黎曼空间上发生. 迄今为止的研究, 仅仅把它看作欧几里得空间上的, 通过学习应该改善网络的动作, 变动 Cost 函数在梯度方向的参数. 因为梯度 (gradient) 是共变向量, 仅当欧几里得空间时它表示 Cost 函数的最急向下方向. 在黎曼空间中, 把它变换成反变向量, 必须取更加自然的黎曼梯度.

如果黎曼空间弯曲得不太严重, 不妨把它看作欧几里得空间. 但是神经元流形含有

许多奇点. 因此通常的学习无法顺利进行. 据说仅凭替换使用黎曼梯度 (称为自然梯度) 的学习法, 学习的速度就成千倍地提高, 得到了划时代的结果.

神经元流形的奇点是由这种阶层的模型所带有的对称性而引起的. 有必要研究在奇点的附近发生了什么. 这是代数的奇点, 使用代数几何学 (奇点的解消及其他), 真正的研究开始了.

6.6 其它的应用

对偶联络空间的结构可以说是从概率分布族的性质导出的, 是具有普遍性意义的. 线性规划的內点法等也有这样的结构, 在其它意想不到的地方, 也会露出带有这种结构的面孔. 物理学家不知道, 在物理中近年成为话题的 Tsallis 熵等, 不外乎也是信息几何.

7. 对偶联络空间的结构

对偶联络空间作为概率分布族所具有的不变的几何结构而引进来. 但它是作为 Hessian 流形或者从仿射微分几何学的曲面论导入的更一般性的空间. 也许信息几何与它的应用之间没有直接的关联, 但是更详细地研究其结构的数学不也是很有意思吗? 让我们列举几个话题.

7.1 函数空间上的无限维信息几何

在实数 $\mathbb{R}$ 上考虑勒贝格测度和相互绝对连续的概率密度 $p(x)$ 所形成的空间, 因概率密度是可积的, 这是 L_1 空间的子集合. 可是, 就这样的话并不能成为流形.

朴素地想, 两个概率密度 $p(x)$ 和 $q(x)$ 之间的散度可以定义为

$$D[p:q] = \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx.$$

既能定义由 Fisher 信息所形成的黎曼度量, 由对偶联络所形成的毕达哥拉斯定理也成立, 在应用上也毫无疑问地能够处理函数空间. 本想展开讨论使用无限维空间有什么不好, 可要是用严密的数学来展开的话, 会产生许多不合适的地方. 例如使用散度 D 定义 ϵ 邻域时, 就不能做拓扑的基础.

最近几年, 意大利数学家 Pistone 及他的小组已经着手这个问题, 基于 Orlicz 空间, 严密地构筑无限维空间的信息几何学. 另外, 不是在实数上, 而是关于 S^1 上的概率密度作为 S^1 的光滑的变形的空间的几何, 也能构建信息几何.

7.2 对偶联络空间的系谱

对偶联络空间是利用包含流形及它的黎曼度量的对偶联络组 $\{M, \nabla, \nabla^*, G\}$ 来定义的. 其中包含各种特殊情形. 即使是有限维情形, 整理这个系谱也是有意思的问题.

由光滑的有限维参数指定的概率分布族 (非负的测度族也可以) 在正则条件下构成对偶联络空间. 但是, 所有的联络空间都有对应的概率分布族 (或者测度族) 吗? 如果不是那样的话, 概率分布族所形成的对偶联络空间又共同具有怎样的几何特征呢? 这是第一个问题.

概率分布族所形成的对偶联络空间中有各种阶层, 对偶平坦的空间就是其中最简单、最美的空间. 指数分布族和混合分布族就属于这其中. 那么其差异在几何学上是什么呢? 而且存在哪里也不属于的平坦的空间吗? (至少所有的一维分布是平凡地对偶平坦的.)

再者, 在概率分布的情形, 概率变量 x 是离散的情形, 是连续的情形, 以及像概率过程那样是函数的情形, 在几何学上是否出现何种不同特征, 也是很有意思的.

回到一般的对偶联络空间, 让我们考虑嵌入定理. 对于黎曼空间的情形, n 维空间可以等距地嵌入在 $n(n+1)/2$ 维空间里. 那么 n 维对偶联络空间如果能够嵌入在几维的对偶平坦空间里的话, 作为其中的对偶子空间能够具有诱导的对偶结构吗? 按我的推测, 一般地说来不能嵌入在有限维空间里. 那么能够嵌入在有限维空间的对偶联络空间, 具有怎样的几何特征呢?

关于这一点, 我们知道, 如果是保形对偶平坦空间的话, 作为仿射空间的超曲面能够实现. 那么作为 m 维仿射空间的 n 维子空间, 嵌入空间具有怎样的特征呢? 最近在这方面有一些数学方面的进展.

让我们考虑 n 维黎曼空间. 导入很好的对偶联络, 在对偶平坦空间里能够实现吧. 为此其充要条件为它是 Hessian 流形. 此时在黎曼空间里可以定义不变的散度. 那么, 黎曼空间何时能够作为 n 维子空间而嵌入在 m 维对偶平坦空间呢? 作为这样的数学问题可以提出一些来.

迄今为止, 光是讨论了局部的理论, 没有涉及大范围的话题. 大范围几何也是很有意思的话题. 有关 Hessian 流形, 正在进行着各种尝试.

8. 结束

关于信息几何, 其基本概念、性质和应用作为数学的问题而迅猛地出现了. 信息几何是数理科学的问题, 具有丰富的现实世界, 是为了探索其本质而产生的数学概念. 它正朝着各种方向发展. 例如长冈等人正在从事量子概率论 (非可换概率论) 上的信息的基本概念的研究. 在神经网络方面, 与代数几何方面的结合正在被研究, 其中应用到广中的奇点解消定理以及佐藤的超函数.

21 世纪的数学必定是要从 20 世纪型的越纯粹越高贵的束缚中挣脱出来, 从高度纯粹的数学, 向使用现代数学的方法论来阐明周边诸科学中有兴趣的话题的数理的结合, 向具有更加广泛的覆盖面的综合科学发展. 信息几何也将作为其典型之一而发展下去.

参考文献

- [1] S. Amari and H. Nagaoka, *Methods of Information Geometry*, AMS & Oxford University Press, 2000.

(孙华飞 译 陈治中 校)